



# Analyse et Prévision de la Consommation Énergétique Résidentielle

---

Réalisé par :

- CHEYOUKH Boubker
- FETTAH Saad
- EL ATMAIN  
Abderazzak

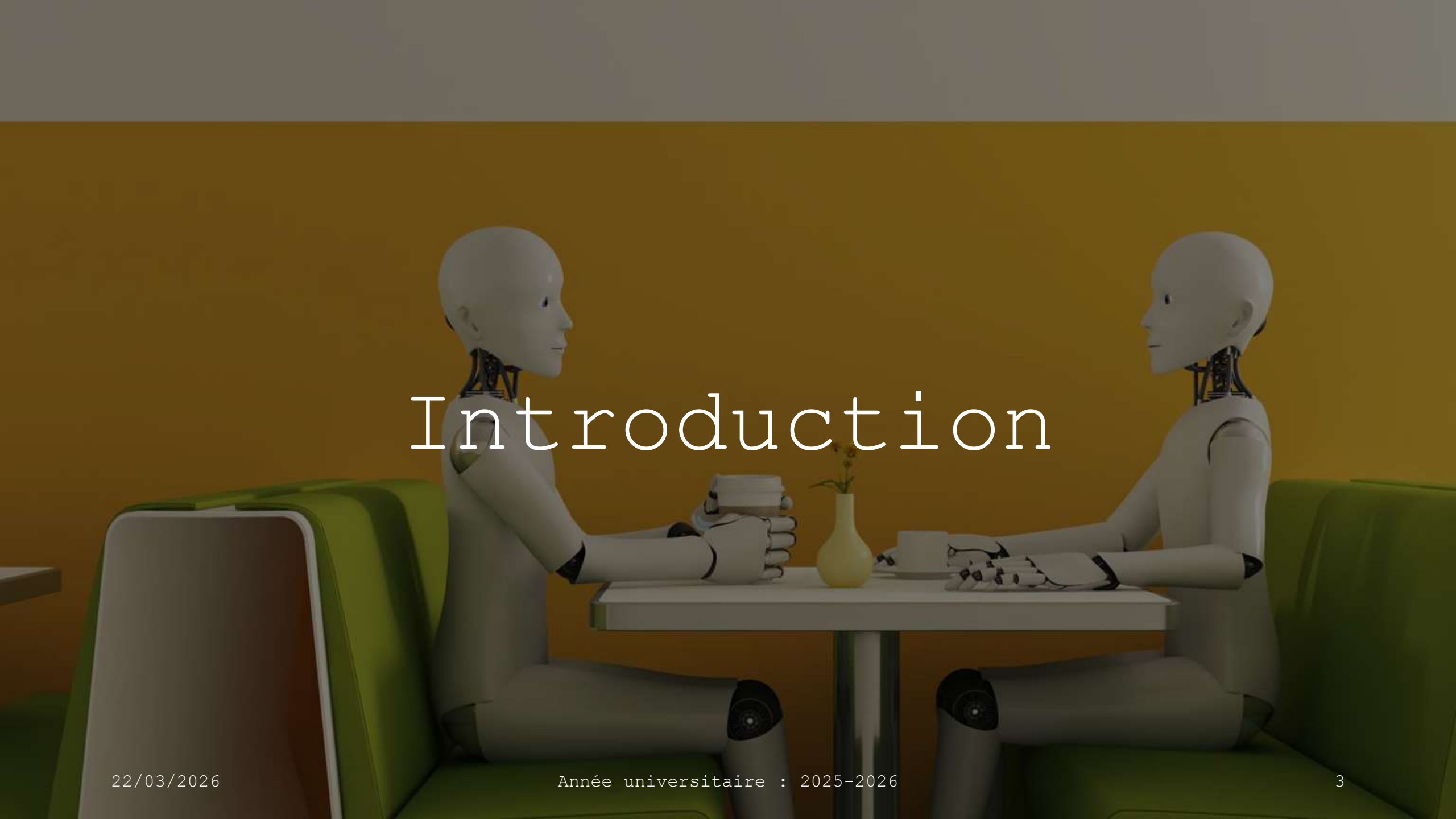


# Plan :

## Introduction

- Objectifs du projet
- Préparation des données
- Profils de consommation
- Analyse avancée : Heatmap
- Détection d'anomalies

## Conclusion & Perspectives

The background image shows two white humanoid robots sitting on green chairs at a white table. They are facing each other, and the robot on the left is holding a coffee cup. On the table, there is a small yellow vase with a flower and another coffee cup. The background is a solid yellow wall.

# Introduction

La consommation énergétique résidentielle est un **enjeu** majeur économique et environnemental.



Comprendre les habitudes de consommation permet **d'optimiser** l'usage de l'électricité.



L'analyse de données temporelles est un outil **clé** pour **détecter** des tendances et **prévoir** la demande.

# L'optimisation énergétique commence par la compréhension des cycles

Le Défi :

La consommation énergétique n'est pas linéaire. Elle varie considérablement selon trois axes temporels :



L'heure  
(Profil journalier)



Le jour  
(Semaine vs Week-end)



La saison  
(Climat et luminosité)

L'Objectif



Comprendre ces  
variations est la  
clé pour deux  
leviers majeurs :

- L'optimisation  
énergétique
- La prévision de la  
demande

# Dataset

u Aperçu des données :

|                     | Global_active_power | Global_reactive_power | Voltage | Global_intensity | Sub_metering_1 | Sub_metering_2 | Sub_metering_3 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| datetime            |                     |                       |         |                  |                |                |                |
| 2006-12-16 17:24:00 | 4.216               | 0.418                 | 234.84  | 18.4             | 0.0            | 1.0            | 17.0           |
| 2006-12-16 17:25:00 | 5.360               | 0.436                 | 233.63  | 23.0             | 0.0            | 1.0            | 16.0           |
| 2006-12-16 17:26:00 | 5.374               | 0.498                 | 233.29  | 23.0             | 0.0            | 2.0            | 17.0           |
| 2006-12-16 17:27:00 | 5.388               | 0.502                 | 233.74  | 23.0             | 0.0            | 1.0            | 17.0           |
| 2006-12-16 17:28:00 | 3.666               | 0.528                 | 235.68  | 15.8             | 0.0            | 1.0            | 17.0           |

## • Présentation des données

- Dataset public : **UCI – Household Power Consumption**
- Données minute par minute
- Période : **2006 → 2010**
- +2 millions d'observations

Les principales variables mesurées sont :

### Variables électriques principales

- Global\_active\_power (kW)
- Global\_reactive\_power (kW)
- Voltage (V)
- Global\_intensity (A)

### Sous-compteurs énergétiques

- Sub\_metering\_1 : Cuisine (Wh)
- Sub\_metering\_2 : Buanderie (Wh)
- Sub\_metering\_3 : Chauffage / eau chaude (Wh)



# Objectifs du projet



**Ce que nous  
voulons faire**



Nettoyer les  
données



Analyser les  
comportements  
de  
consommation



Identifier  
des tendances  
et cycles



Détecter des  
anomalies



Tester une  
première  
prévision



A low-angle shot of a yellow aerial work platform (scissor lift) against a clear blue sky with a few wispy clouds. The platform is extended upwards and to the right, with its perforated metal basket visible. The text 'Préparation des données' is overlaid in white, serif font in the upper center of the image.

# Préparation des données

|   | Date       | Time     | Global_active_power | Global_reactive_power | Voltage \ |
|---|------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 0 | 16/12/2006 | 17:24:00 | 4.216               | 0.418                 | 234.840   |
| 1 | 16/12/2006 | 17:25:00 | 5.360               | 0.436                 | 233.630   |
| 2 | 16/12/2006 | 17:26:00 | 5.374               | 0.498                 | 233.290   |
| 3 | 16/12/2006 | 17:27:00 | 5.388               | 0.502                 | 233.740   |
| 4 | 16/12/2006 | 17:28:00 | 3.666               | 0.528                 | 235.680   |

|   | Global_intensity | Sub_metering_1 | Sub_metering_2 | Sub_metering_3 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 18.400           | 0.000          | 1.000          | 17.0           |
| 1 | 23.000           | 0.000          | 1.000          | 16.0           |
| 2 | 23.000           | 0.000          | 2.000          | 17.0           |
| 3 | 23.000           | 0.000          | 1.000          | 17.0           |
| 4 | 15.800           | 0.000          | 1.000          | 17.0           |

## PROCESSUS D'INGÉNIERIE

1. Fusion Temporelle :  
Création d'un index unique  
(Date + Time + datetime).

2. Nettoyage :  
Conversion en variables  
numériques et interpolation  
temporelle.

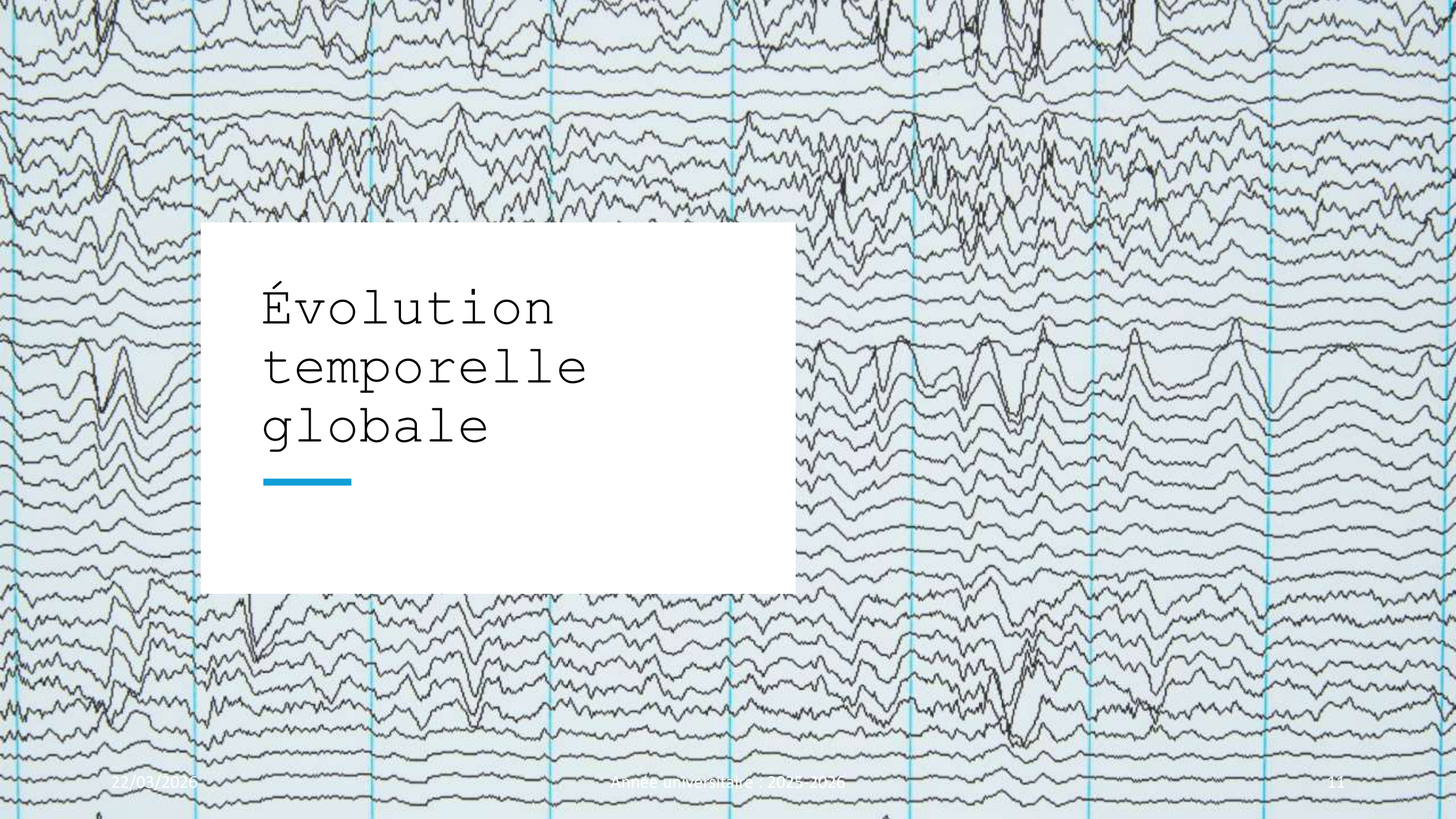
3. Ré-échantillonnage :  
Agrégation (horaire,  
journalier, mensuel).

|                     | Global_active_power | Global_reactive_power | Voltage    | Global_intensity | Sub_metering_1 | Sub_metering_2 | Sub_metering_3 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| datetime            |                     |                       |            |                  |                |                |                |
| 2006-12-16 17:00:00 | 4.222889            | 0.229000              | 234.643889 | 18.100000        | 0.0            | 0.527778       | 16.861111      |
| 2006-12-16 18:00:00 | 3.632200            | 0.080033              | 234.580167 | 15.600000        | 0.0            | 6.716667       | 16.866667      |
| 2006-12-16 19:00:00 | 3.400233            | 0.085233              | 233.232500 | 14.503333        | 0.0            | 1.433333       | 16.683333      |
| 2006-12-16 20:00:00 | 3.268567            | 0.075100              | 234.071500 | 13.916667        | 0.0            | 0.000000       | 16.783333      |
| 2006-12-16 21:00:00 | 3.056467            | 0.076667              | 237.158667 | 13.046667        | 0.0            | 0.416667       | 17.216667      |

|            | Global_active_power | Global_reactive_power | Voltage    | Global_intensity | Sub_metering_1 | Sub_metering_2 | Sub_metering_3 |
|------------|---------------------|-----------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| datetime   |                     |                       |            |                  |                |                |                |
| 2006-12-16 | 3.053475            | 0.088187              | 236.243763 | 13.082828        | 0.000000       | 1.378788       | 12.439394      |
| 2006-12-17 | 2.354486            | 0.156949              | 240.087028 | 9.999028         | 1.411806       | 2.907639       | 9.264583       |
| 2006-12-18 | 1.530435            | 0.112356              | 241.231694 | 6.421667         | 0.738194       | 1.820139       | 9.734722       |
| 2006-12-19 | 1.157079            | 0.104821              | 241.999313 | 4.926389         | 0.582639       | 5.279167       | 4.303472       |
| 2006-12-20 | 1.545658            | 0.111804              | 242.308062 | 6.467361         | 0.000000       | 1.838889       | 9.765972       |





# Évolution temporelle globale

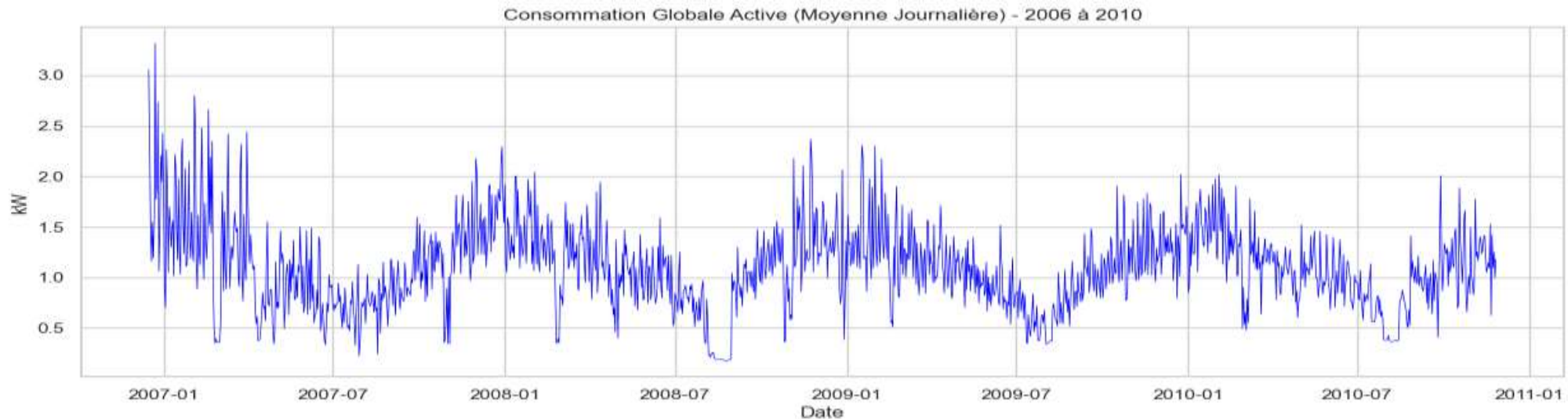
---



# Consommation journalière

La visualisation de l'ensemble de la période 2006-2010 révèle le rythme de fonctionnement du système.

- On observe clairement la nature cyclique et à long terme de la consommation d'énergie au fil des années.



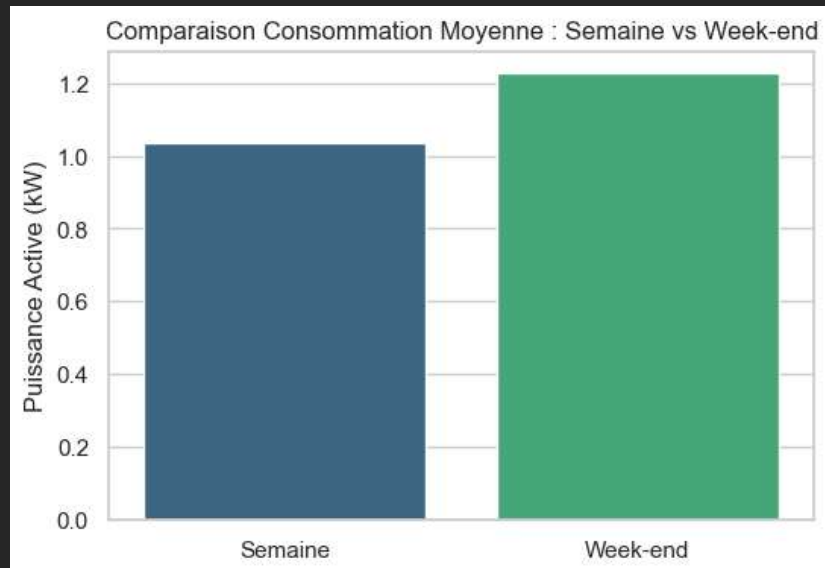
**Métrique** : Consommation Globale Active (Moyenne Journalière).

**Observations** : La série temporelle montre une structure non-linéaire marquée avec des variations saisonnières évidentes.

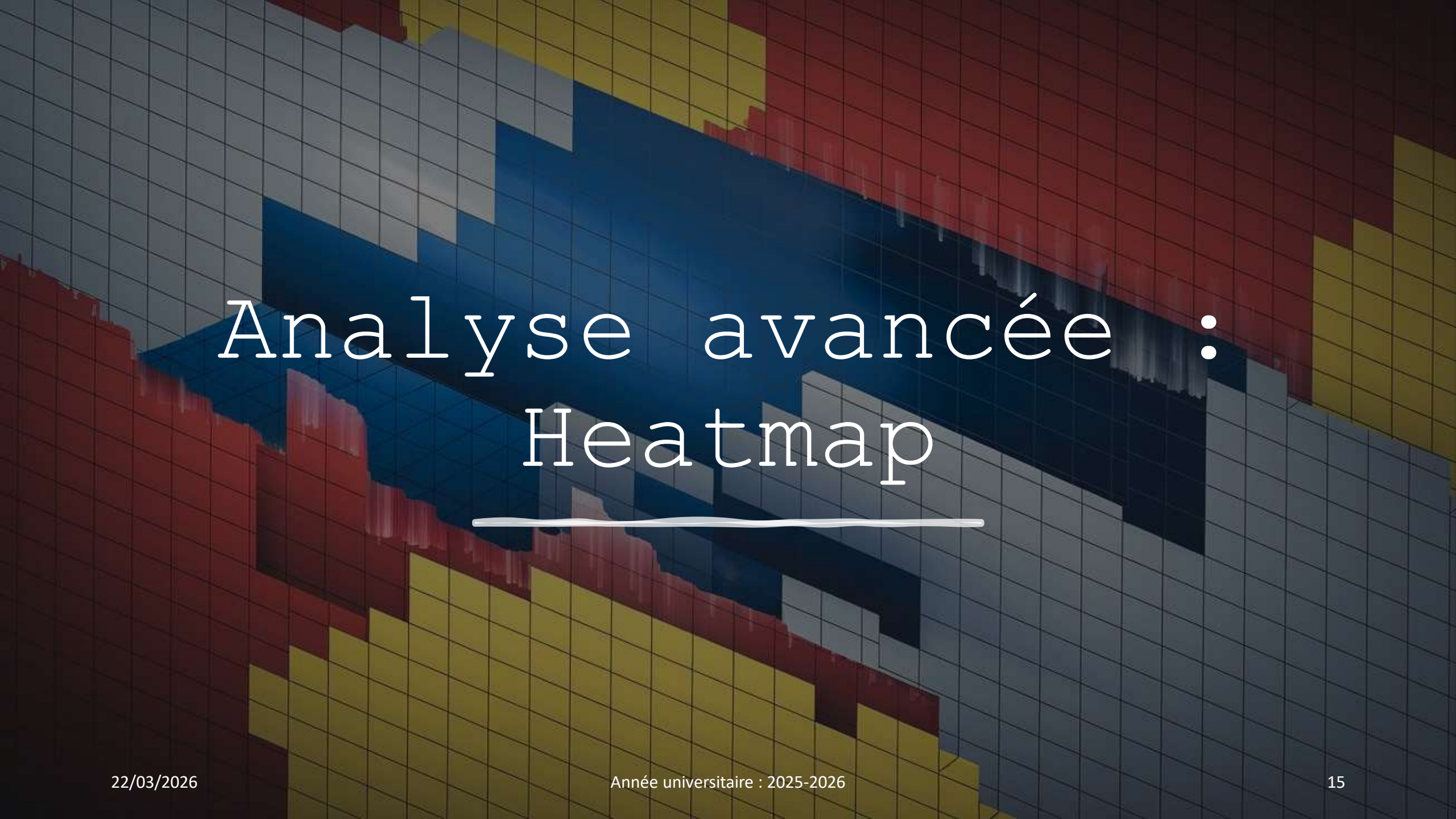
The background features a complex, abstract geometric design. A large, multi-faceted wireframe cube is the central element, composed of numerous thin, light-colored lines that create a sense of depth and structure. This cube is surrounded by other geometric forms, including smaller cubes and triangular planes, some of which are semi-transparent, allowing the underlying structure to be visible. The entire composition is set against a dark, gradient background that transitions from a deep black at the top to a slightly lighter, dark grey at the bottom, enhancing the three-dimensional effect of the wireframe structures.

# Profils de consommation



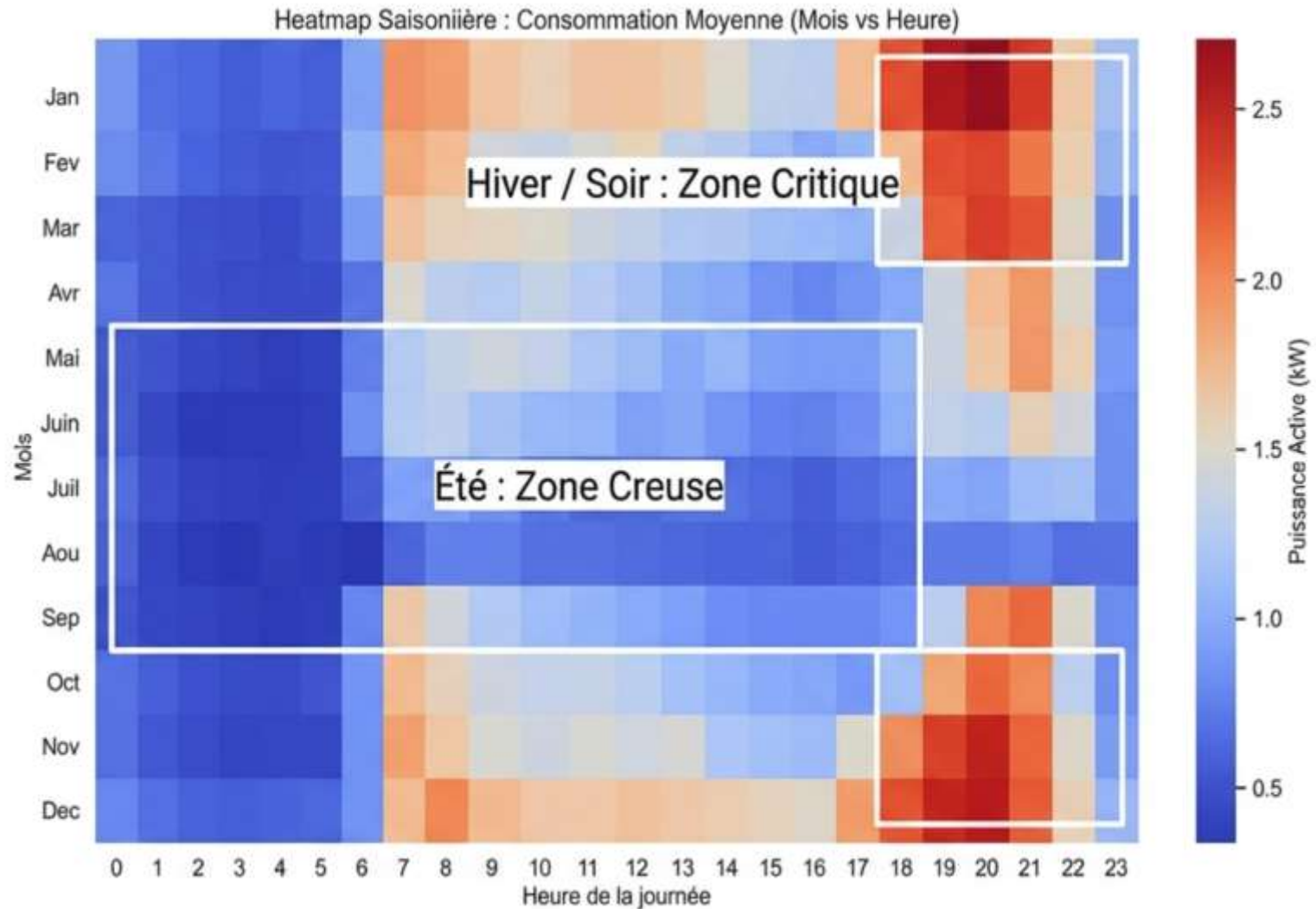


- 
- **Cycles journaliers & saisonniers**
  - La moyenne des données révèle un phénomène de « double pic » : une activité le matin et le retour à domicile le soir.
  - De plus, les week-ends affichent une consommation moyenne nettement supérieure à celle des jours de semaine.



# Analyse avancée : Heatmap

---



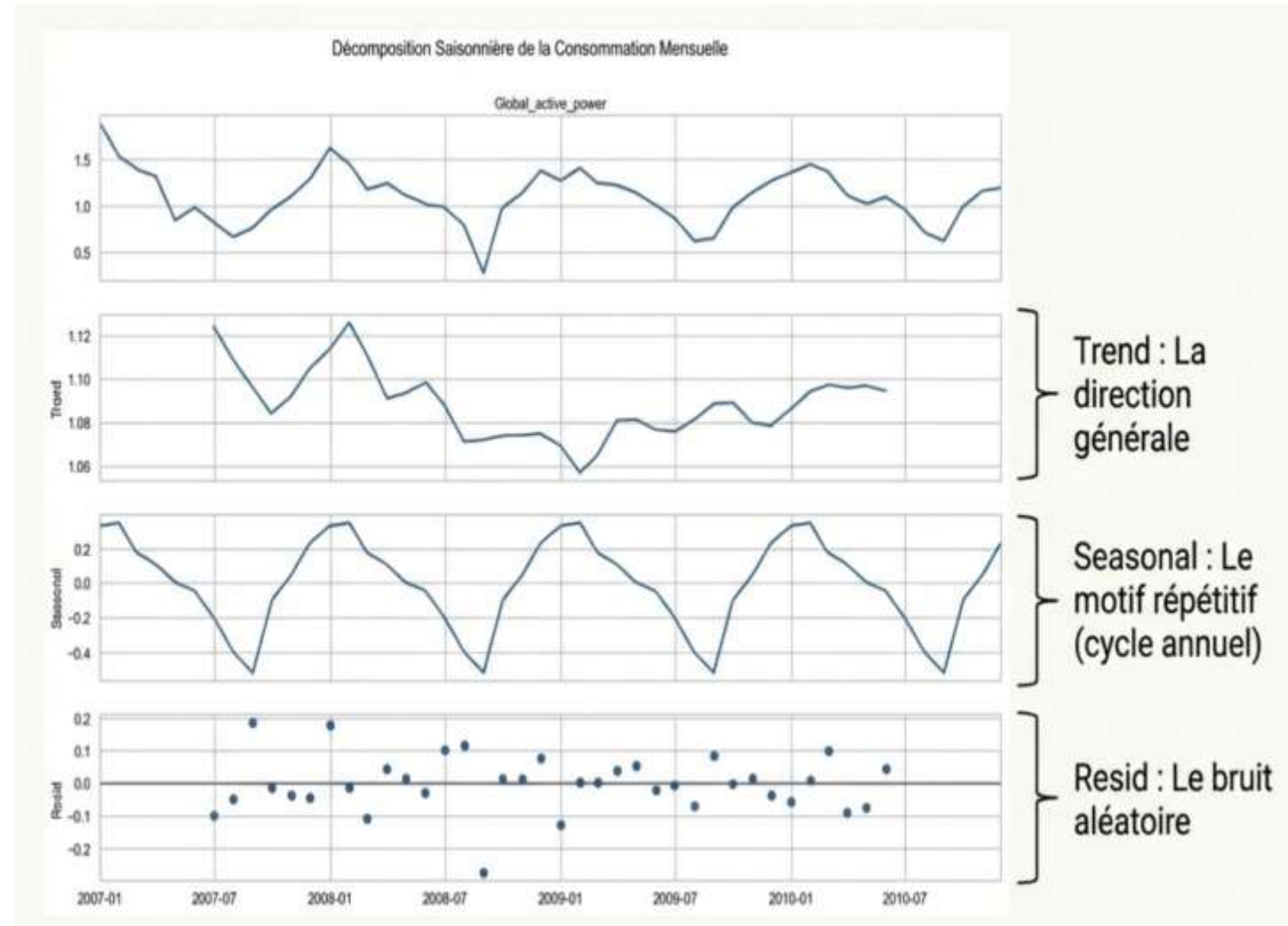
Axe X Heure (0-23h) | Axe Y Mois (Jan-Dec) | Rouge = Forte Intensité (-2.5 kW)

- Cette carte thermique est la synthèse de notre analyse exploratoire.
- En croisant les Mois (axe Y) avec les Heures (axe X), nous identifions les zones critiques de consommation.



# Décomposition saisonnière

- Pour préparer les prévisions, nous décomposons mathématiquement la série chronologique en ses parties constitutives :
  - La tendance sous-jacente
  - La saisonnalité répétitive
  - Le bruit résiduel.

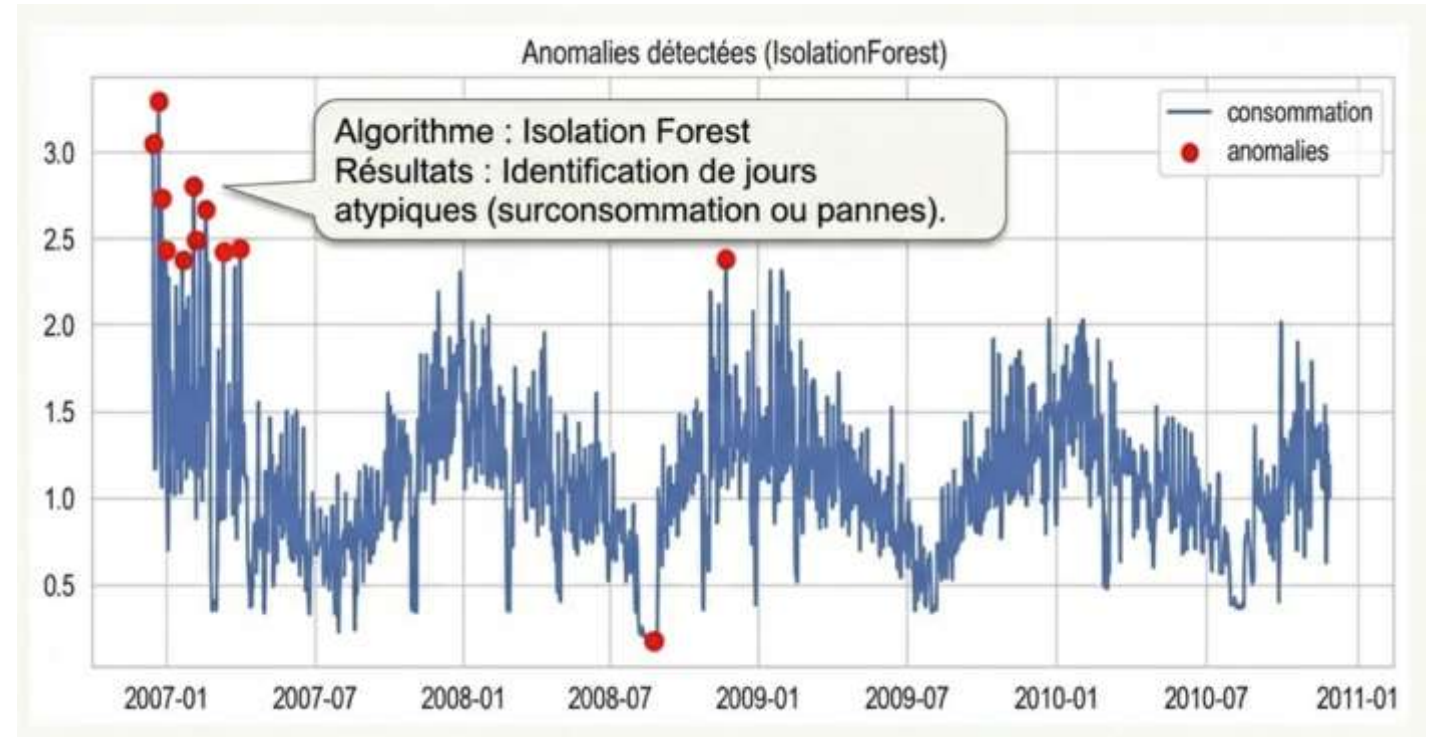


# Livrable 3 : Détection d'anomalies

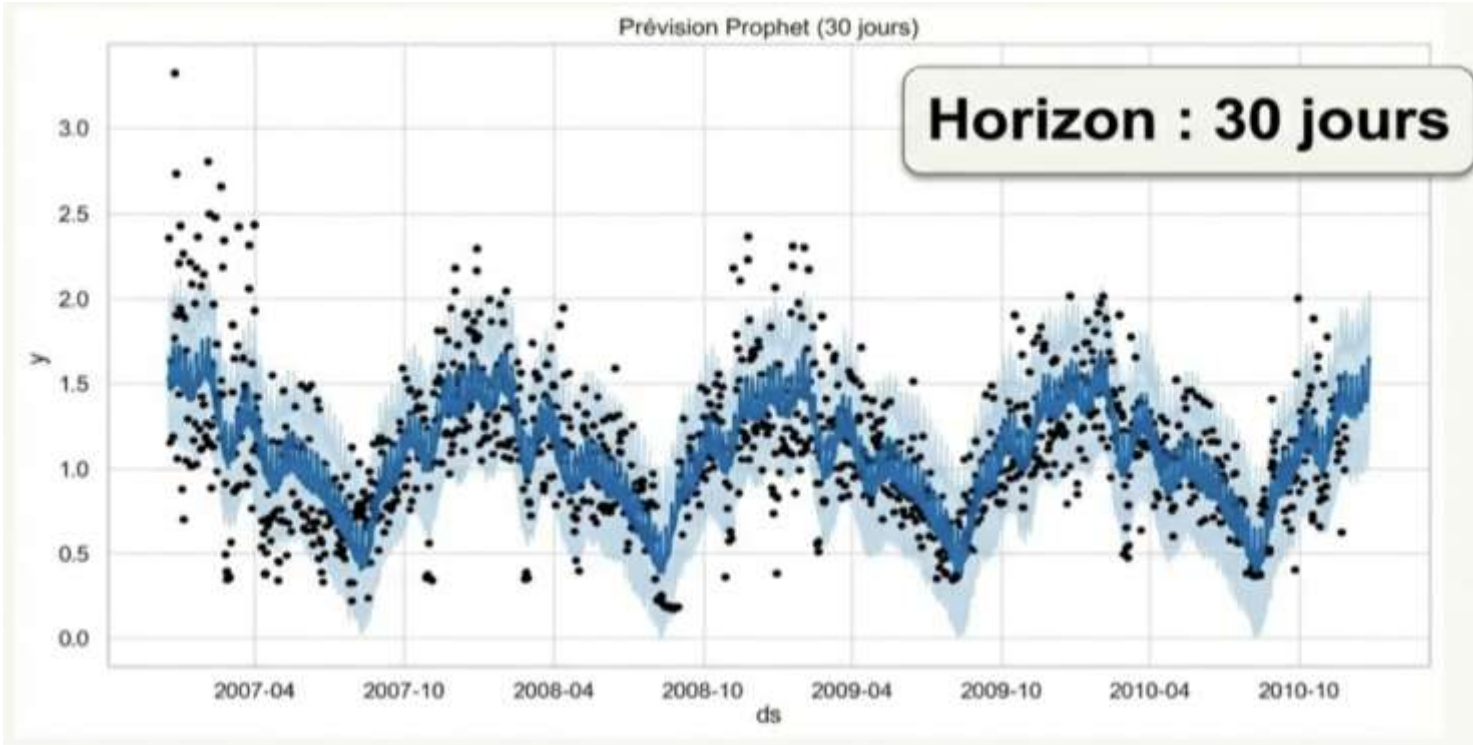


# Isolation Forest

- Grâce à l'algorithme Isolation Forest, nous détectons automatiquement les jours qui s'écartent du modèle attendu.
- Ces valeurs aberrantes sont essentielles pour repérer les erreurs du système ou les comportements inhabituels des ménages.







**Conclusion :** Le modèle capture efficacement la saisonnalité, offrant une prévision robuste à court terme.

## Prévision de la consommation

- Nous avons utilisé le modèle Prophet pour projeter la consommation à 30 jours. Les intervalles de confiance bleus montrent que le modèle capture la nature cyclique des données avec une grande fiabilité pour les horizons à court terme.



# Conclusion & Perspectives



## Bilan du projet

- ✓ Données nettoyées et exploitables
- ✓ Cycles journaliers et saisonniers identifiés
- ✓ Anomalies détectées
- ✓ Première prévision réalisée



## Perspectives

Modèles plus avancés (ARIMA, LSTM)  
Intégration de données météo  
Extension à plusieurs foyers





# Merci

CHEYOUKH Boubker | FETTAH Saad | EL ATMAIN Abderazzak